

# Croustillant Menu

Analyse des menus de la restauration universitaire CROUS

---

## Équipe Ex Machina

Jules TIMADJI  
Ange Ariane KAMGUE MAGNE  
Housséni YABRE  
Rayan LEGRAND

## Cours

### IF36 : Visualiser des données

UTT Printemps 2026

*Soutenance : juin 2026*

# Contexte du projet

Restauration universitaire CROUS : 942 restaurants en France

## Pourquoi ce sujet ?

Les restaurants universitaires nourrissent chaque jour **des centaines de milliers d'étudiants**. Leur offre influence directement la santé, le budget et le quotidien de ce public.

**Objectif** : explorer les menus pour identifier des tendances, mesurer la diversité culinaire et la qualité nutritionnelle, et détecter des anomalies dans les données.



### 1 Qualité nutritionnelle

Nutri-Score & calories

### 2 Diversité de l'offre

Structure & renouvellement

### 3 Écoresponsabilité

Impact carbone des plats

# Le jeu de données

API Croustillant Menu enrichie via OpenFoodFacts



**942**

restaurants

couverts par l'API

**27 316**

lignes de menu

mars - mai 2026

**2**

fichiers CSV

restaurants + menus

**10**

variables enrichies

Nutri-Score, calories, carbone...

## Enrichissement manuel des données

L'API Croustillant fournit la structure des menus mais ne contient ni Nutri-Score ni calories. Nous avons enrichi le dataset à partir d'OpenFoodFacts pour ajouter 5 dimensions analytiques.

Nutri-Score (A-E)

Calories estimées

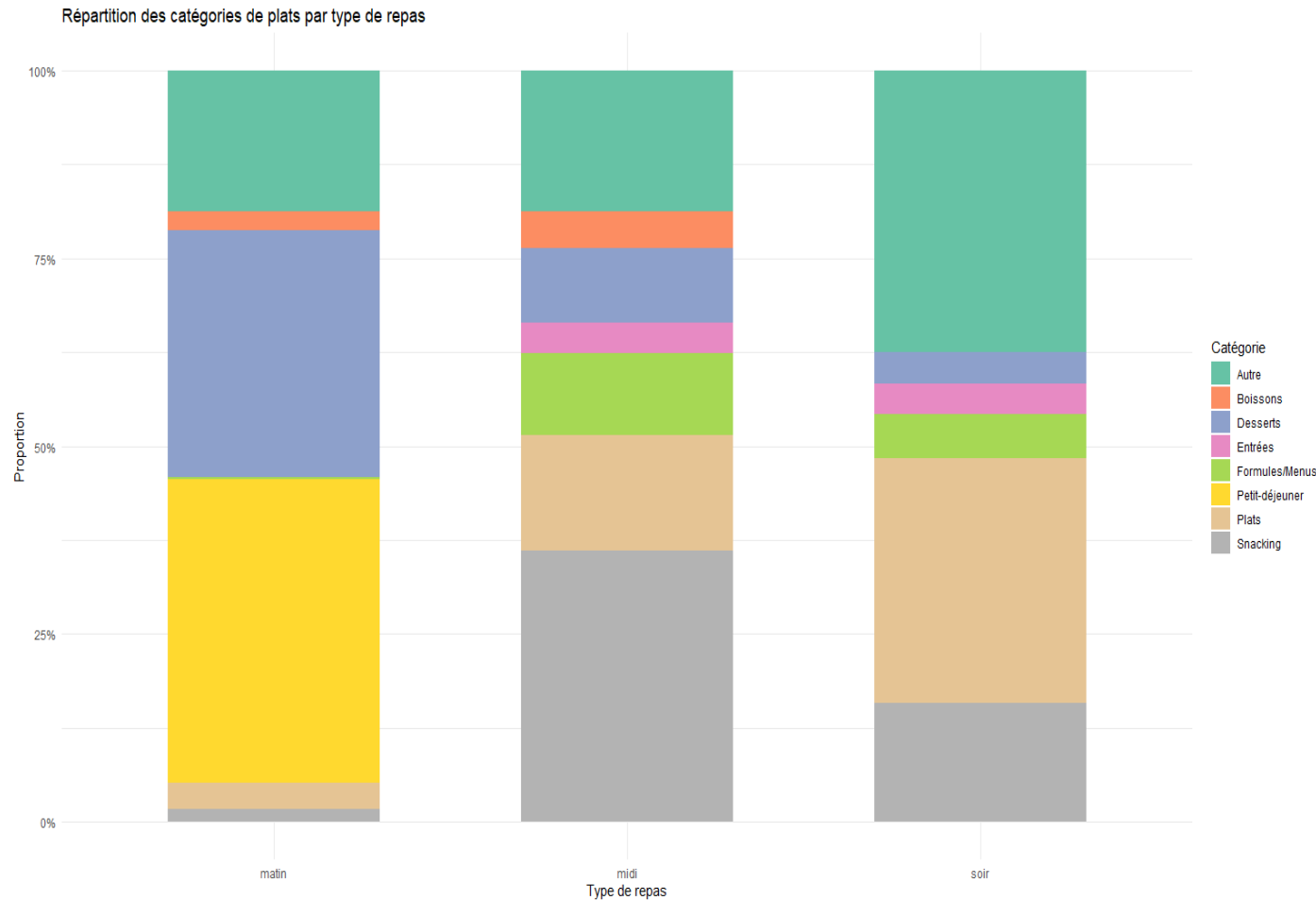
Régime alimentaire

Impact carbone

Style culinaire

## Q6 : Comment varient les catégories selon les repas ?

Stacked bar normalisé à 100% - matin / midi / soir



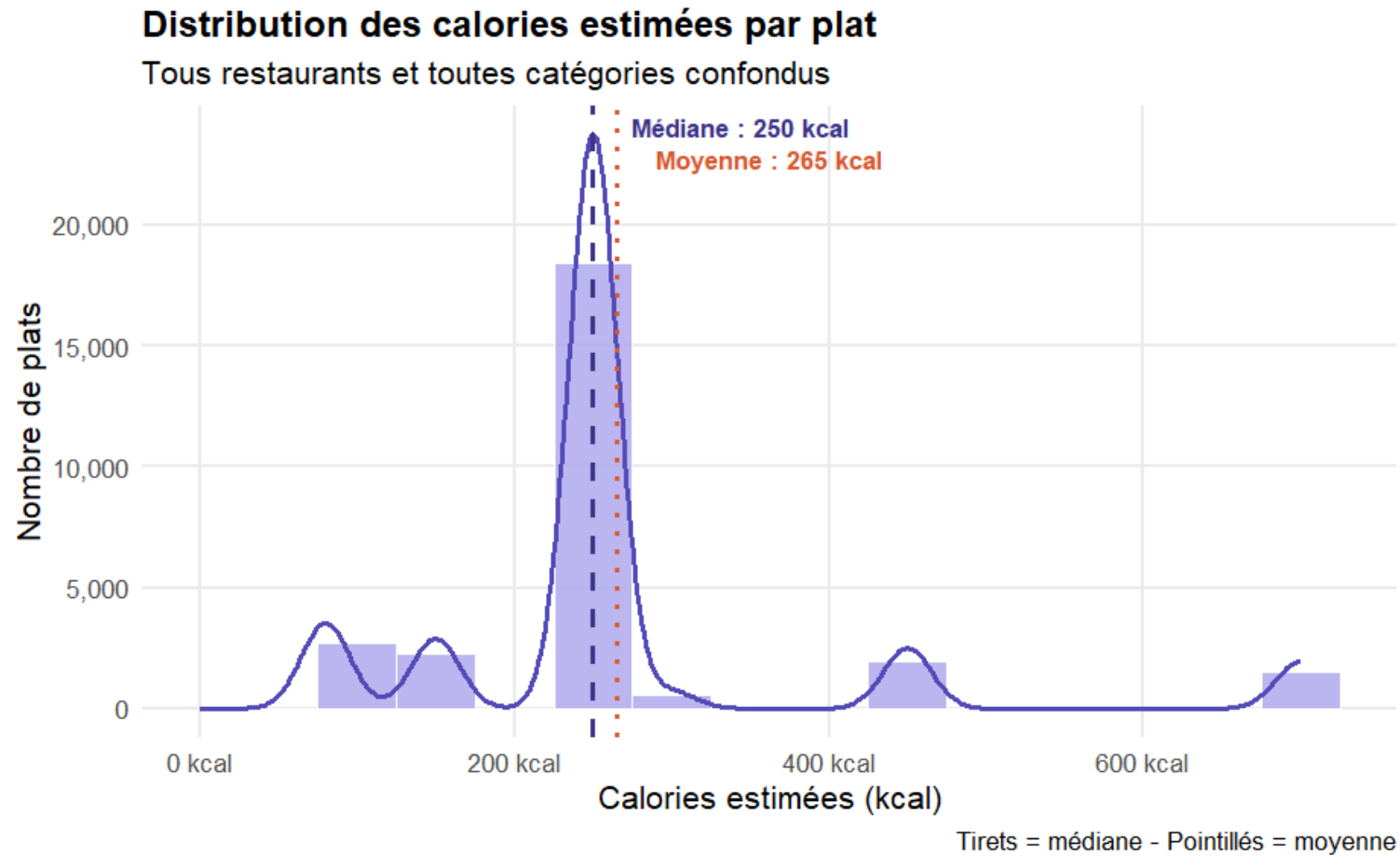
### Lecture clé

- **Matin**  
Petit-déjeuner ~40% + desserts ~35% : offre viennoiseries dominante.
- **Midi**  
Le repas le plus diversifié - toutes les catégories sont représentées.
- **Soir**  
Plats chauds ~32% + Snacking. Catégorie 'Autre' importante (~40%).

**À retenir :** structure très contrastée entre les 3 repas, le midi reste le pivot principal de l'offre.

# Q23 : Quelle est la distribution calorique des plats ?

Histogramme + densité KDE sur 80 000 plats



## Chiffres clés

**250**

kcal médiane

**265**

kcal moyenne

4 modes distincts détectés

## Hypothèse infirmée

**Attendu :** repas complet 600-900 kcal.

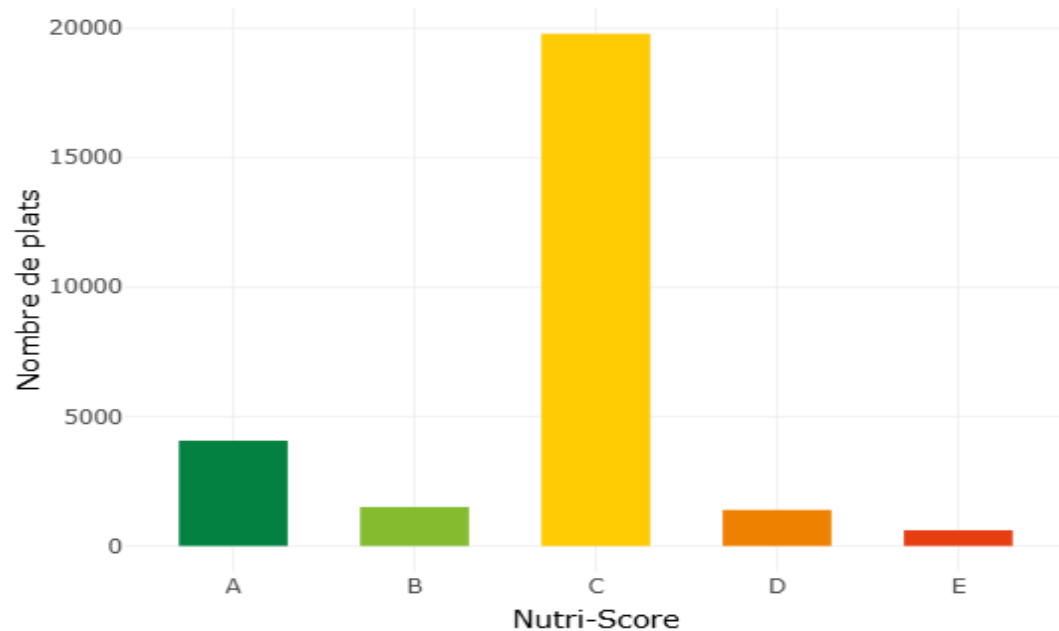
**Observé :** pic à 250 kcal - 2 à 3× plus faible.

La distribution multimodale révèle un mélange de catégories hétérogènes (entrées, plats, desserts, boissons) que la moyenne globale dissimule.

# Q11 : Quelle est la distribution des Nutri-Scores ?

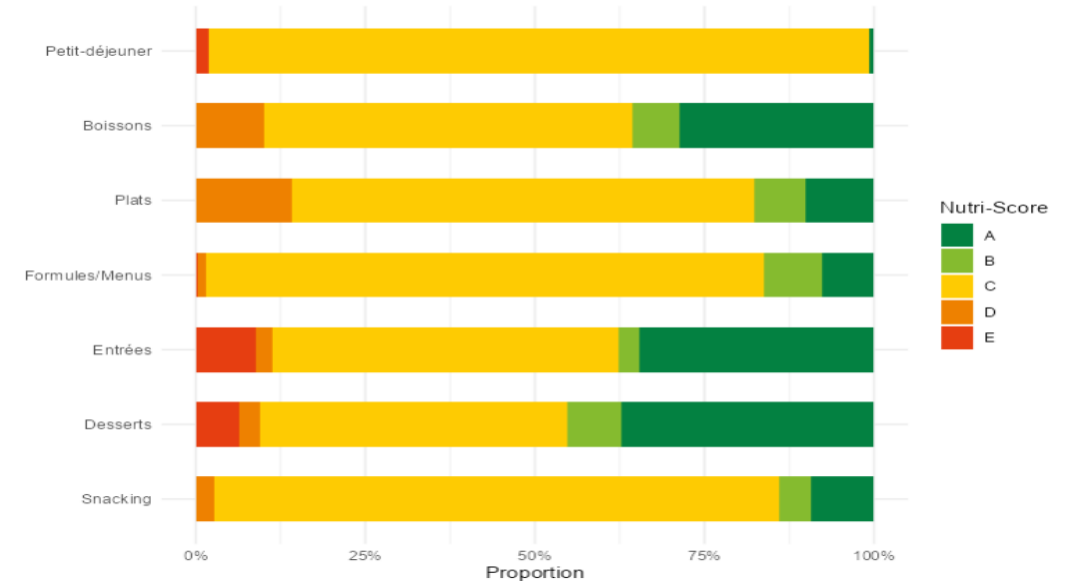
Application Shiny interactive - filtres région & type de repas

## Distribution globale



## Répartition par catégorie

### Par catégorie de plat



### C écrasant

~20 000 plats sur ~25 000 sont notés C - 'qualité moyenne'.

### Entrées & Desserts environ 40% en A

Compotes, salades, fruits tirent la moyenne vers le haut.

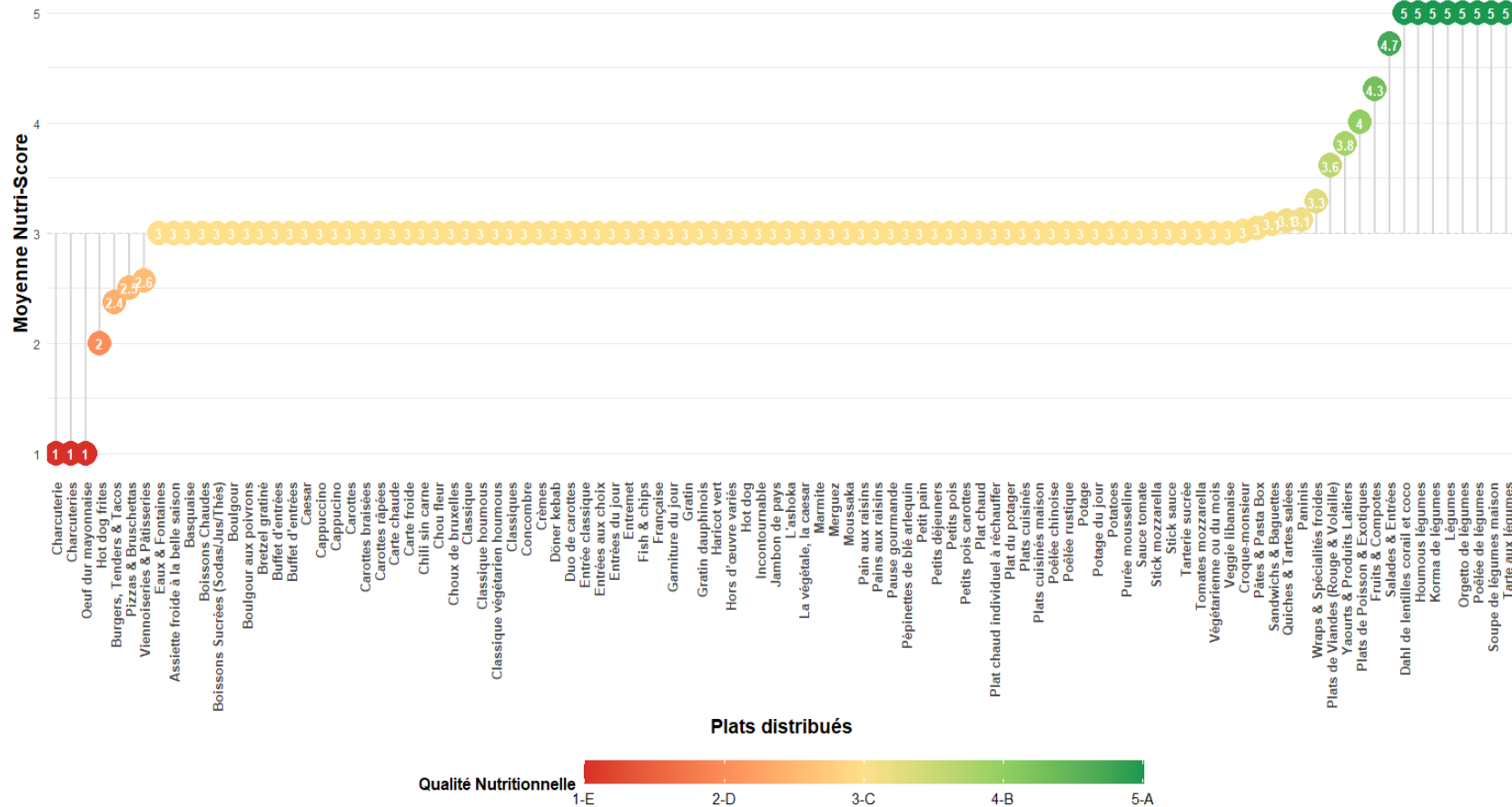
### Snacking standardisé

Presque exclusivement C : attribution par défaut suspectée.

## Q5 : Nutri-Score moyen des 100 plats les plus fréquents

*Lollipop divergent - pivot autour du Nutri-Score C*

### 5. Nutri-Score moyen des 100 plats les plus fréquents



Visualisation par : Ange Kamgue | Groupe Ex-Machina

## Méthodologie

- Nettoyage des libellés non-plats
- Regroupement par familles (sandwichs, burgers, paninis...)
- Conversion Nutri-Score A→5, E→1

## Verdict

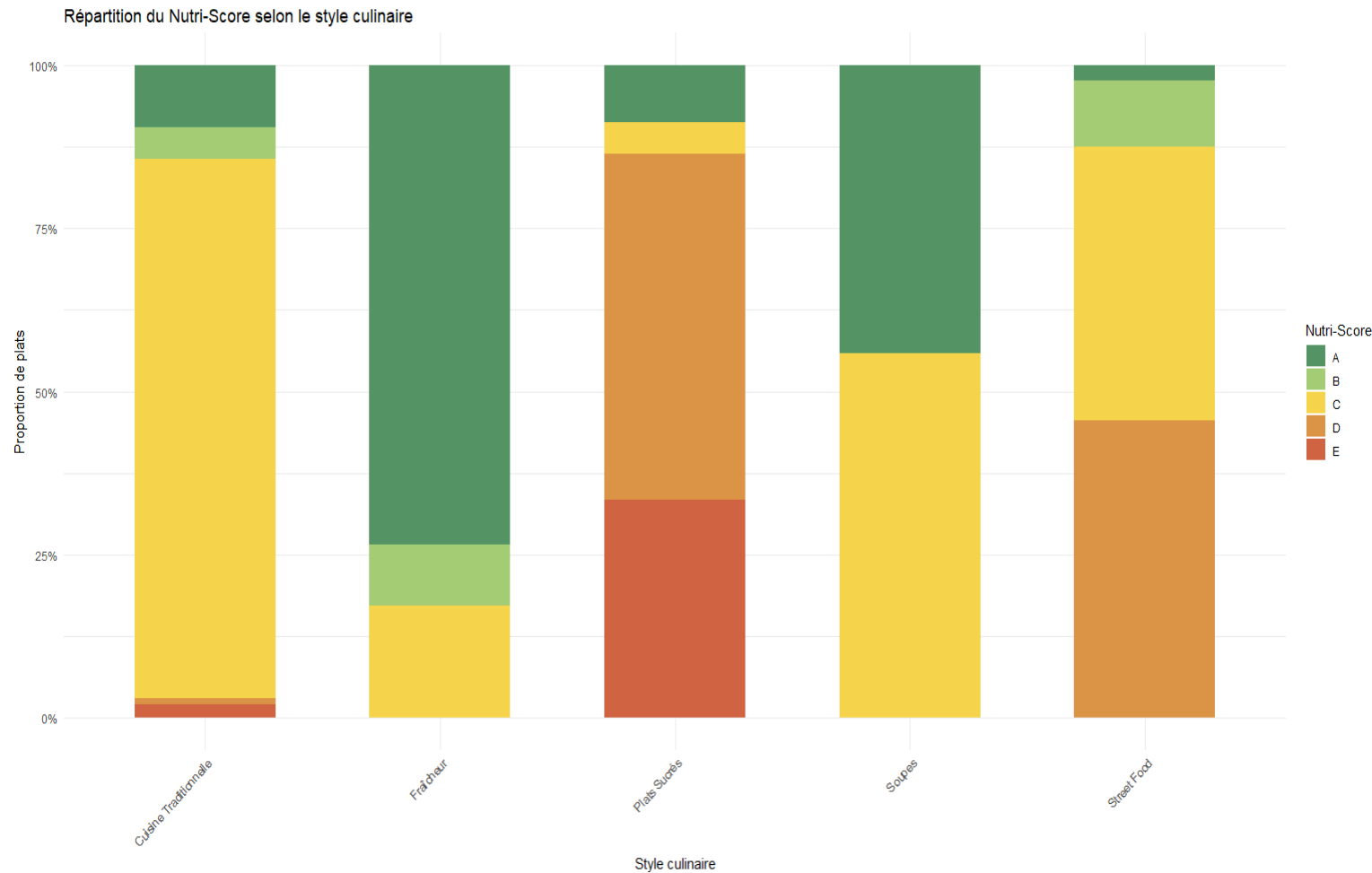
**Sains** : soupes, salades, légumineuses (A/B).

**Plaisir :** burgers, pizzas, viennoiseries (D/E).

**Hypothèse confirmée :** *l'offre snacking a un profil nutritionnel défavorable.*

# Q25 : Comment le Nutri-Score varie selon le style culinaire ?

Stacked bar normalisé - 10 styles principaux



## Soupes & Fraîcheur

Profils dominés par A et B : compositions riches en eau, légumes et fibres.

## Produits traditionnels

Le pont entre les extrêmes : viandes, poissons, féculents avec une majorité de C.

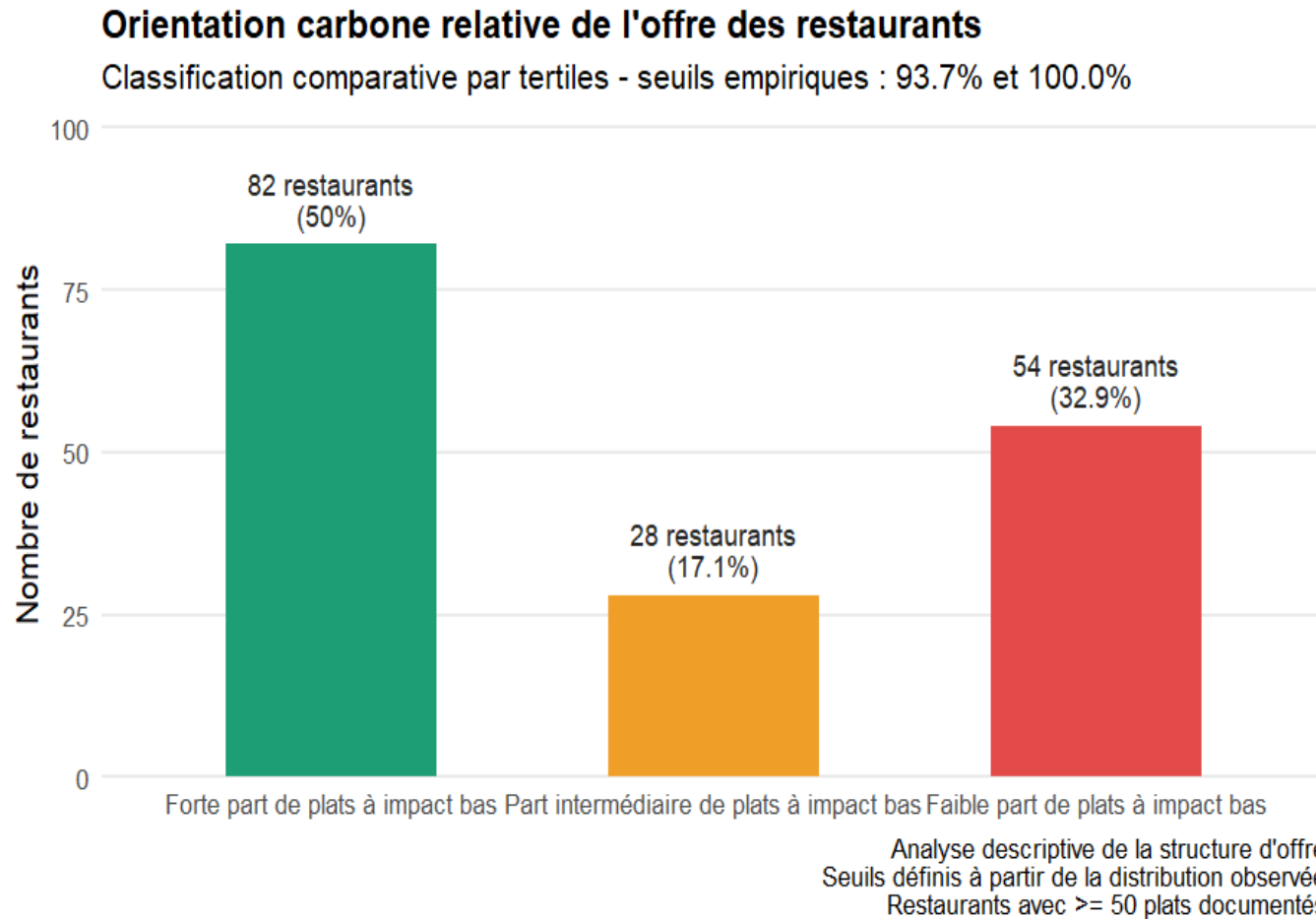
## Street food & Sucré

Concentration de D/E pour la Street food (graisses, sel) ; C/D pour le sucré (glucides simples).



# Q14 : Les restaurants ont-ils des profils écoresponsables contrastés ?

Classification par tertiles - seuils empiriques 93,7% et 100%



82

**Forte part**

restaurants (50%)

28

**Intermédiaire**

restaurants (17%)

54

**Faible part**

restaurants (33%)

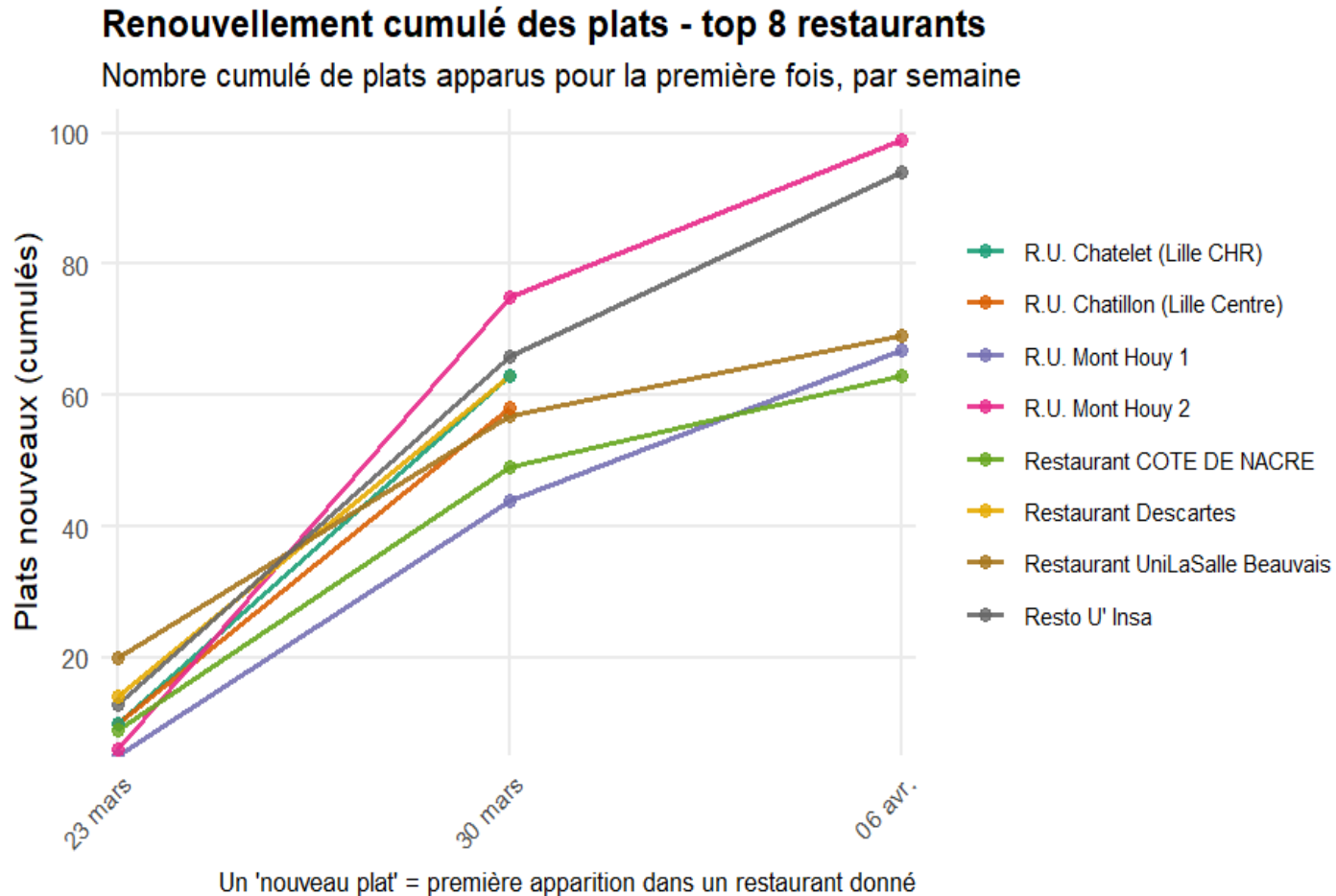
**Hypothèse infirmée**

Écart absolu min/max : 11,2 points seulement.

*Les tertiles amplifient visuellement une quasi-homogénéité. Tous les restaurants sont en réalité très écoresponsables.*

# Q10 : Les restaurants renouvellent-ils leur carte ?

Cumul des premières apparitions de plats - top 8 restaurants



L'insight choc

## 3 semaines

pour déployer l'intégralité du catalogue. Puis plus aucune nouveauté pendant les 7 semaines suivantes.

**Ce n'est pas du renouvellement**

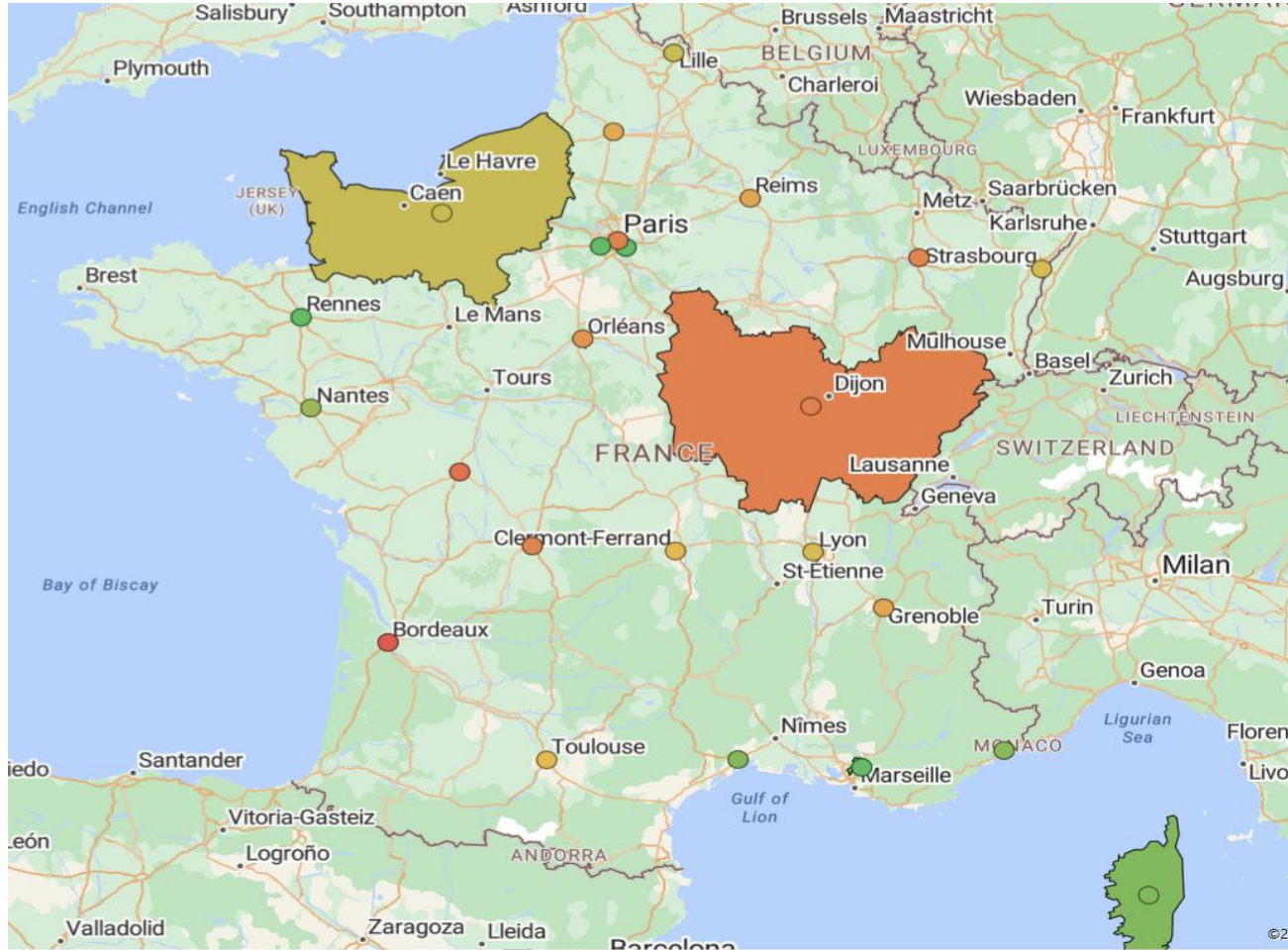
*c'est de la rotation*

Après le 6 avril, **0 nouveau plat** dans les 8 restaurants suivis.

*Les CROUS déploient un catalogue semestriel fixe puis le répètent jusqu'à la fin.*

# Q15 : Existe-t-il une fracture nutritionnelle entre régions ?

Visualisation Power BI - Nutri-Score moyen géolocalisé



## Lecture de la carte

**Sud & Île-de-France** → bulles vertes, offre plus équilibrée.

**Bourgogne-Franche-Comté** → orange : plats traditionnels riches.

## Power BI vs R - Bilan

- + Cartographie native instantanée
- + Interface drag-and-drop accessible
- + Tableau de bord interactif rapide
- Anomalies sur villes/régions mélangées
- Moins flexible que ggplot pour le custom
- Reproductibilité limitée (vs script R)

# Synthèse : Ce que nous avons appris

5 enseignements clés de l'analyse

1

## Une offre standardisée

20 000 plats sur 27 000 sont notés C. L'attribution semble massivement par défaut.

2

## Snacking dominant

L'offre CROUS s'éloigne du modèle Entrée/Plat/Dessert au profit du format cafétéria.

3

## Catalogue figé

3 semaines de déploiement, puis pure rotation. Pas de renouvellement actif.

4

## Profil bas-carbone homogène

Tous les restaurants entre 88% et 100% de plats bas-carbone. Bonne nouvelle.

5

## Hypothèses souvent infirmées

Distribution calorique, eco-responsabilité, renouvellement : la réalité surprend.

# Limites de l'analyse

---

- **Période courte**  
Mars-mai 2026 uniquement, mois de mai partiellement renseigné.
- **Enrichissement manuel**  
Le Nutri-Score et les calories sont des estimations OpenFoodFacts, pas des mesures.
- **Hétérogénéité des libellés**  
Catégorie 'Autre' importante - dictionnaire de regroupement perfectible.
- **Profils suspects**  
Plusieurs restaurants avec 100% de C sur des dizaines de plats.

# Merci

*pour votre attention*

---

**Place aux questions**

Groupe Ex Machina · IF36 P26 · UTT